

AGENTES DE IA DE CERO A EXPERTO

Generación de Presupuestos, Expedientes Técnicos y Cronogramas Automatizados



MODALIDAD

En Vivo Online
(100% Sincrónico + HD)

HORARIO & CARGA

Domingos 10:00 AM - 1:00 PM
18 Horas (6 Sesiones de 3h)

INICIO & INVERSIÓN

23/08/2025
S/ 300 Soles / 100 USD

Bienvenido a la Ingeniería Aumentada: Para dominar los Agentes de IA y transformar la oficina técnica de tus obras NO necesitas saber programar previamente. Gracias a la Inteligencia Artificial, la programación se ha democratizado y hoy está al alcance de todo profesional. En este curso utilizaremos Python y código como herramientas clave para nuestros objetivos; la IA se convierte en el puente definitivo entre la programación y el ingeniero de construcción.

💡 "La IA es el puente definitivo entre la programación y el ingeniero de construcción."
🚀 "Gracias a la Inteligencia Artificial, la programación se ha democratizado para automatizar nuestras obras."

Ruta de Aprendizaje (6 Sesiones — 18 Horas)

SESIÓN 1 (3h)	SESIÓN 2 (3h)	SESIÓN 3 (3h)	SESIÓN 4 (3h)	SESIÓN 5 (3h)	SESIÓN 6 (3h)
Entorno Local & Cerebro Digital	Skills & Carpeta .agents	Presupuestos Excel (S10/Presto/Web)	Expedientes Técnicos EETT en Word	Cronogramas MS Project VBA (.bas)	Proyecto Integrador & Auditoría Final

🔗 SESIÓN 1 (3 Horas): De Cero a Cien: Entorno Local y Construcción del Cerebro Digital

Objetivo: Introducir la arquitectura de agentes desde cero, pasar de la nube al entorno local de tu computadora y estructurar el Cerebro Digital del proyecto.

- **1.1. Fundamentos de los Agentes de IA (30 min):** De "promptear" en chatbots a operar Agentes Autónomos locales en tu computadora. Principios de privacidad, velocidad y trazabilidad.
- **1.2. Tu Cerebro Digital en Obsidian (45 min):** Instalación desde cero, estructuración del Vault de ingeniería y organización de notas y bases de datos ligeras (.md / .json).
- **1.3. Ingesta Documental y Grounding en NotebookLM (45 min):** Configuración de Gemini NotebookLM como "Fuente Única de Verdad" anti-alucinaciones con normativas, estudios básicos/definitivos y planos.
- **1.4. Flujo de Datos Trazables (60 min):** Taller en vivo procesando expedientes técnicos y convirtiendo PDFs pesados a bases de datos Markdown/JSON livianas.

♀ SESIÓN 2 (3 Horas): Mis Primeros Skills y Despliegue de Agentes (.agents) — Casos Prácticos de Presupuestos

Objetivo: Aprender a programar tus primeros Skills de ingeniería y estructurar la carpeta .agents, utilizando como ejercicios iniciales el desglose de APU y presupuestos simples.

- **2.1. Anatomía de un Skill de Ingeniería (45 min):** ¿Qué es un Skill? Diferencias entre prompts informales e instrucciones imperativas. Estructura del archivo SKILL.md (YAML, System Prompt, Reglas y Ejemplos).
- **2.2. Taller Práctico: Creando tu Primer Skill de Presupuestación (45 min):** Del prompt común a tu primer SKILL.md especializado en descomposición de APU y estructuras de costo.
- **2.3. Configuración de la Carpeta .agents (45 min):** Organización de la arquitectura multi-skill que la IA detecta y aplica automáticamente en tu workspace local.
- **2.4. Primeros Ejercicios Ejecutables en AntigraVity y Codex (45 min):** Conexión del agente a la carpeta local para resolver desgloses de partidas de prueba y lectura de cotizaciones sencillas.

♀ SESIÓN 3 (3 Horas): Pilar 1 — Presupuestos Avanzados y APU Trazables en Excel (Nivel Experto)

Objetivo: Dominar a nivel experto la generación de presupuestos completos, trazables y dinámicos en Excel partiendo de specs, cotizaciones locales, búsqueda web y múltiples formatos.

- **3.1. Ingesta Multifuente Compleja y Web Search en Tiempo Real (45 min):** Specs técnicas, cotizaciones en PDF/Word y búsqueda activa en la WEB para precios de mercado no disponibles en local.
- **3.2. Dominio de Formatos: S10, Presto, CAPECO y Plantillas Propias (45 min):** Regla Antiduplicidad S10, subpartidas anidadas de taller/planta (0.00 USD de error) y adaptación a cualquier formato corporativo.
- **3.3. Trazabilidad Avanzada en Excel con Python (45 min):** Generación automatizada con openpyxl / xlswriter usando fórmulas vivas (cero datos hardcoded) y absorción matemática de centavos en mano de obra.
- **3.4. Taller de Presupuestación de Licitación Completa (45 min):** Ejercicio integral de un proyecto real generando el libro Excel de presupuesto dinámico listo para presentación ejecutiva.

♀ SESIÓN 4 (3 Horas): Pilar 2 — Expedientes Técnicos: Especificaciones (EETT) Trazables sin Alucinaciones

Objetivo: Automatizar la redacción masiva de especificaciones técnicas para Expedientes Técnicos vinculadas directamente al Cerebro Digital del proyecto.

- **4.1. Conexión Cerebro Digital + Agente de Redacción (45 min):** Matriz de trazabilidad entre planos, normativas, estudios previos y listado de partidas.
- **4.2. Redacción por Lotes de Alto Valor (60 min):** Generación de EETT de 300 a 600 palabras por partida con rigor normativo, materiales, equipos, proceso constructivo y criterios de pago.
- **4.3. Pipeline de Exportación Automatizada a Word (.docx) (45 min):** Conversión limpia de Markdown a Word aplicando estilos corporativos, portadas e índices automáticos.
- **4.4. Solución de Errores de Producción (30 min):** Corrección de codificación UTF-8/tildes, caracteres especiales y compatibilidad XML.

📍 SESIÓN 5 (3 Horas): Pilar 3 — Cronogramas Automatizados: Generación de Macros VBA (.bas) e Importación a MS Project

Objetivo: Tomar la matriz de planificación definida (duraciones, predecesoras, sucesoras y lags) y automatizar la creación del archivo ejecutable VBA (.bas) con IA para construir e importar el cronograma en MS Project en segundos.

- **5.1. Estructuración del Modelo de Datos de Planificación (45 min):** Preparación de la base de datos de entrada (JSON/Excel) conteniendo WBS, duraciones definidas, matriz de predecesoras/sucesoras (FS, SS, FF, SF) y desfases (lags).
- **5.2. Despliegue del Skill de Automatización VBA (ms_project_vba_generation) (45 min):** Configuración de AntigraVity para interpretar la matriz de planificación y aplicar las reglas de sintaxis estricta de Microsoft Project VBA.
- **5.3. Generación Autónoma del Archivo de Macro VBA (.bas) (45 min):** Compilación en vivo por la IA del código VBA ejecutable (.bas) conteniendo la creación de tareas, sangrías WBS, asignación de duraciones, enlaces y desfases.
- **5.4. Importación y Ejecución Directa en MS Project (45 min):** Importación directa del archivo .bas en Microsoft Project y verificación en tiempo real del Diagrama de Gantt generado automáticamente.

📍 SESIÓN 6 (3 Horas): Taller Integrador de Expediente Completo, Auditoría y Cierre

Objetivo: Integrar en un solo caso práctico de obra real la generación simultánea del Presupuesto en Excel, las EETT en Word y el Cronograma en MS Project.

- **6.1. Ejecución del Flujo de Trabajo Integrado (60 min):** Ingesta de un expediente real completo ejecutando todos los Agentes de la carpeta .agents.
- **6.2. Auditoría de Consistencia Inter-Entregables (45 min):** Verificación de coincidencia matemática e informativa entre Presupuesto, EETT y MS Project.
- **6.3. Empaquetado y Exportación de la Carpeta .agents Personalizada (45 min):** Preparación de los assets y habilidades construidas durante el curso para uso inmediato en la empresa del estudiante.
- **6.4. Clausura, Entrega de Certificados y Q&A Final (30 min).**

📁 Recursos y Entregables que se Llevan los Alumnos:

- 📁 **Carpeta .agents Lista para Usar:** Con todos los SkillsPro configurados para detección automática en AntigraVity y Codex.
- 🗄️ **Vault de Obsidian Optimizado:** Estructura especializada para la oficina técnica y grounding de normativas en NotebookLM.
- 🧠 **Skill Especializado ms_project_vba_generation:** Motor de generación autónoma de macros VBA (.bas) para Microsoft Project.
- 🐍 **Colección de Scripts de Automatización:** Python con openpyxl/xlsxwriter para presupuestos dinámicos y pipeline Word .docx.